

Miércoles 7 de mayo de 2014

0. ¿Qué imprimen los siguientes programas?

```
s = {78, 15, 91, 15}  
print len(s)
```

```
d = {78: 15, 91: 15}  
print len(d)
```

```
a = set('elefante')  
b = set('antilope')  
print len(a & b)  
print len(a | b)
```

```
a = {'elefante'}  
b = {'antilope'}  
print len(a & b)  
print len(a | b)
```

```
a = {3, 4, 5}
a |= {5, 6, 7}
print len(a)
```

```
a = 'acabase'
b = set(a)
c = list(b)
c.sort()
print c[2]
```

```
print len(set(range(55)) &  
         set(range(99)))
```

```
d = {'a': 'b',  
     'c': 'd',  
     'e': 'a'}  
s = {'e', d['e'], d[d['e']]}  
print len(s)
```

1. El diccionario `info` asocia a cada ciudad una tupla que contiene su región y su fecha de fundación:

```
info = {  
    'Arica': ('XV', 1570),  
    'Concepcion': ('VIII', 1550),  
    'Osorno': ('X', 1558),  
    'Puerto Montt': ('X', 1853),  
    'Chillan': ('VIII', 1580)  
}
```

Escriba las funciones de los siguientes ejemplos:

```
>>> ciudades(info)  
set(['Concepcion', 'Osorno', 'Arica',  
      'Chillan', 'Puerto Montt'])  
  
>>> regiones(info)  
set(['X', 'XV', 'VIII'])  
  
>>> ciudades_por_region(info)  
{ 'X':      set(['Puerto Montt', 'Osorno']),  
  'XV':     set(['Arica']),  
  'VIII':   set(['Concepcion', 'Chillan']) }
```

2. Las cartas de una baraja tienen un palo (♥, ♦, ♣, ♠) y un valor (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K).

En un programa en Python podemos representar cada carta como una tupla (valor, palo), donde el palo es un string ('C', 'D', 'T' o 'P') y el valor es un número entre 1 y 13. Por ejemplo, la carta "5♥" sería (5, 'C').

Una mano de póker es un conjunto de cinco cartas:

```
mano = {(2, 'T'), (1, 'C'), (12, 'C'), (1, 'D'), (6, 'D')}
```

Según las cartas que tenga, una mano se puede clasificar como: pareja, doble pareja, trío, escalera, color, full, póker, escalera de color o escalera real. Las reglas para hacer esta clasificación las puede ver en esta página:

https://es.wikipedia.org/wiki/Manos_de_p%C3%B3quer#Manos

Escriba las funciones `es_pareja`, `es_doble_pareja`, `es_trio`, ..., que reciban como parámetro una mano y que retornen `True` o `False` dependiendo de si la mano cumple o no la clasificación.

```
>>> m = {(3, 'T'), (8, 'C'), (3, 'C'), (8, 'P'), (3, 'D')}
```

```
>>> es_full(m)
```

```
True
```

```
>>> es_escalera(m)
```

```
False
```